
Sprawozdanie z zadania 3

"Oświetlenie lokalne"

Martyna Kochalska 331704, Jakub Próchnicki 331730

1 Cel projektu

Projekt ma na celu zademonstrowanie techniki oświetlenia lokalnego z wykorzystaniem modelu Phong'a i Phong'a-Blina, a także uzyskanie chropowatości oświetlanych powierzchni za pomocą techniki bump-mappingu.

2 Program

Program został napisany w języku Java wersja 21 w środowisku systemu Linux. Wykorzystano biblioteki graficzne Swing oraz AWT.

2.1 Prerekwizyty

- openjdk-21
- maven

2.2 Instalacja i uruchomienie

W celu skorzystania z programu należy np. w terminalu systemu Linux wykonać poniższe czynności. Budowa projektu:

```
mvn package
```

Uruchomienie:

```
$ java -cp target/classes LocalLightingApp
```

3 Scena

W centrum sceny znajduje się kula. Obraz kuli uzyskany jest w sposób przybliżony, tzn. wyświetlany jest okrąg, a cieniowanie modelu oświetlenia daje wrażenie głębi. Promień okręgu ustawiony jest na 140 jednostek. Współrzędne sceny są zapisane w układzie współrzędnych ekranu, gdzie początek przypada na lewy górny róg. Lampa domyślnie położona jest 400 jednostek w prawo od lewej krawędzi ekranu, 200 jednostek w dół od górnej krawędzi i na tej samej głębokości. Kolor tła ustawiono na #212121.

4 Sterowanie źródłem światła

W programie przewidziano możliwość zmiany pozycji źródła światła za pomocą następujących klawiszy:

- Strzałka w górę - przesuwa źródło w górę względem kuli
- Strzałka w dół - przesuwa źródło w dół względem kuli

- Strzałka w prawo - przesuwa źródło w prawo względem kuli
- Strzałka w lewo - przesuwa źródło w lewo względem kuli

Pojedyncza operacja zmienia daną współrzędną źródła o 20 jednostek.

5 Model oświetlenia

W programie zastosowano dwa warianty modelu Phong'a w celu oświetlenia kuli.

5.1 Klasyczny model Phong'a

$$I = I_a * k_a + I_p * k_d * f_{att} * (\vec{N} \cdot \vec{L}) + I_p * k_s * f_{att} * \cos^n(\alpha),$$

W naszym programie operujemy w 3 kanałach barw, co przyjmuje postać macierzową

$$I = \begin{bmatrix} K_a^{(R)} & K_d^{(R)} & K_s^{(R)} \\ K_a^{(G)} & K_d^{(G)} & K_s^{(G)} \\ K_a^{(B)} & K_d^{(B)} & K_s^{(B)} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & (\vec{N} \cdot \vec{L}) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \cos^n(\alpha) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & f_{att} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_a \\ I_p \end{bmatrix}$$

gdzie:

R, G, B - kanały barw

I_a - natężenie światła z otoczenia

k_a - współczynnik odbicia światła z otoczenia

I_p - natężenie światła punktowego

k_d - współczynnik odbicia światła rozproszonego

k_s - współczynnik odbicia światła kierunkowego

f_{att} - współczynnik tłumienia źródła z odległością

n - współczynnik gładkości powierzchni

$\cos(\alpha) = \vec{R} \cdot \vec{V}$ - kosinus kąta pomiędzy wektorem światła odbitego $\vec{R}$ a wektorem skierowanym do obserwatora $\vec{V}$

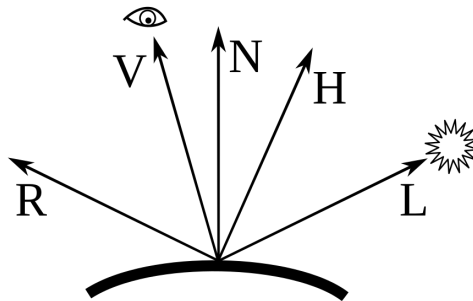
Wszystkie zdefiniowane tu parametry mogą być w programie dostrajane przez użytkownika.

5.2 Model Phong'a-Blinna

Jest to modyfikacja klasycznego modelu Phong'a, która zmienia sposób liczenia wartości $\cos(\alpha)$.

Wprowadzone jest pojęcie wektora połówkowego, zdefiniowanego w następujący sposób:

$$\vec{H} = \frac{\vec{L} + \vec{V}}{||\vec{L} + \vec{V}||}$$



Rysunek 1: Układ wektorów w modelu Phong'a-Blinna. Wektor H stanowi dwusieczną kąta pomiędzy normalną a wektorem do światła.

Wartość $\cos(\alpha)$ liczona jest więc jako $\vec{N} * \vec{H}$, co w efekcie daje mniej niż podejście w klasycznym modelu Phong.

W programie w obu modelach znormalizowany wektor $\vec{V}$ skierowany do obserwatora wynosi $[0,0,1]$, co jest równoznaczne z normalną do powierzchni kuli, prostopadłą do płaszczyzny równoległej do ekranu.

6 Chropowatość powierzchni

W celu modyfikacji faktury kuli zastosowano technikę bump-mappingu. Wektor normalny w danym punkcie kuli został zmodyfikowany w następujący sposób:

$$\vec{N}' = \vec{N} + F * \vec{N}, \text{ co definiujemy:}$$

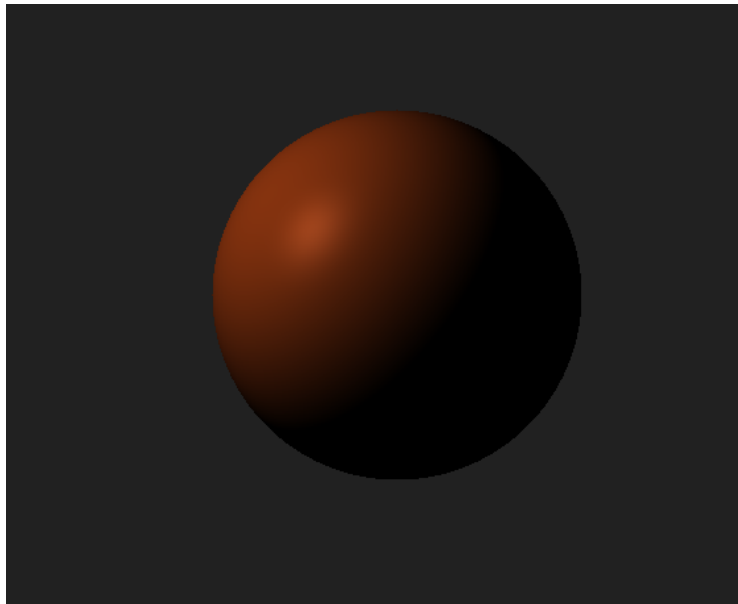
$$\begin{bmatrix} x_n \\ y_n \\ z_n \end{bmatrix}' = \begin{bmatrix} x_n \\ y_n \\ z_n \end{bmatrix} + b * \sin\left(\begin{bmatrix} 70 & 0 & 0 \\ 0 & 98 & 0 \\ 9.8 & 9.8 & 0 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} x_n \\ y_n \\ z_n \end{bmatrix}\right),$$

gdzie:

b - to współczynnik zaburzenia, jest regulowany w menu programu.
Pozostałe współczynniki zostały dobrane eksperymentalnie

7 Testy

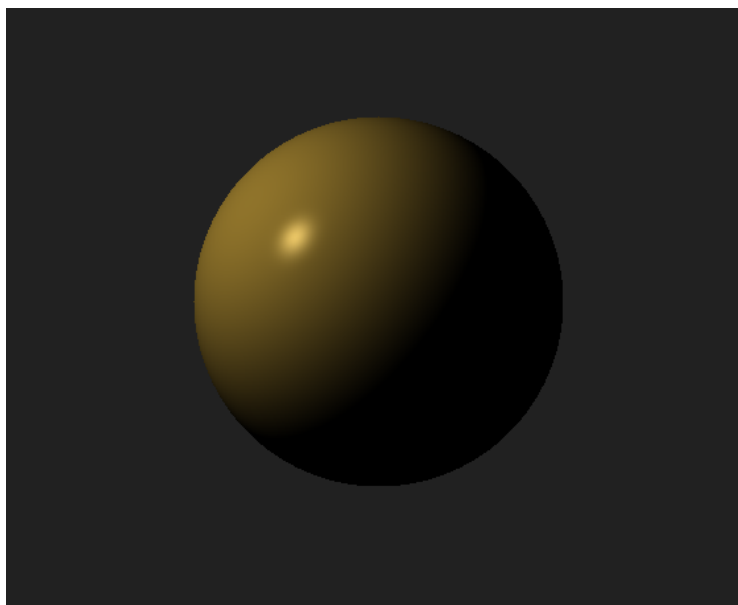
7.1 Wygląd różnych materiałów



Rysunek 2: Uzyskana barwa miedzi,

Powyższy obraz uzyskano dla następujących współczynników odbicia:

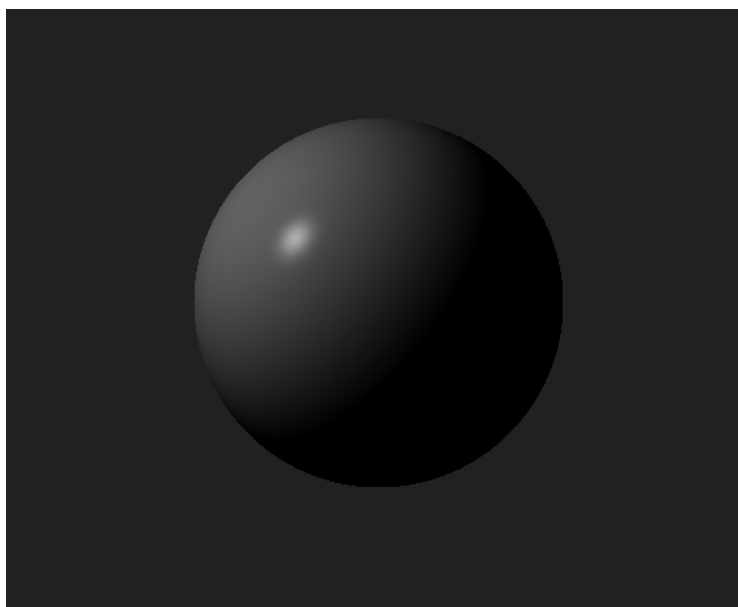
$$K = \begin{bmatrix} 0.24725 & 0.75164 & 0.628281 \\ 0.1995 & 0.60648 & 0.555802 \\ 0.0745 & 0.22648 & 0.366065 \end{bmatrix}, n = 12.8$$



Rysunek 3: Uzyskana barwa złota.

Powyższy obraz uzyskano dla następujących współczynników odbicia:

$$K = \begin{bmatrix} 0.19125 & 0.7038 & 0.256777 \\ 0.0735 & 0.27048 & 0.137622 \\ 0.0225 & 0.0828 & 0.086014 \end{bmatrix}, n = 51.2$$

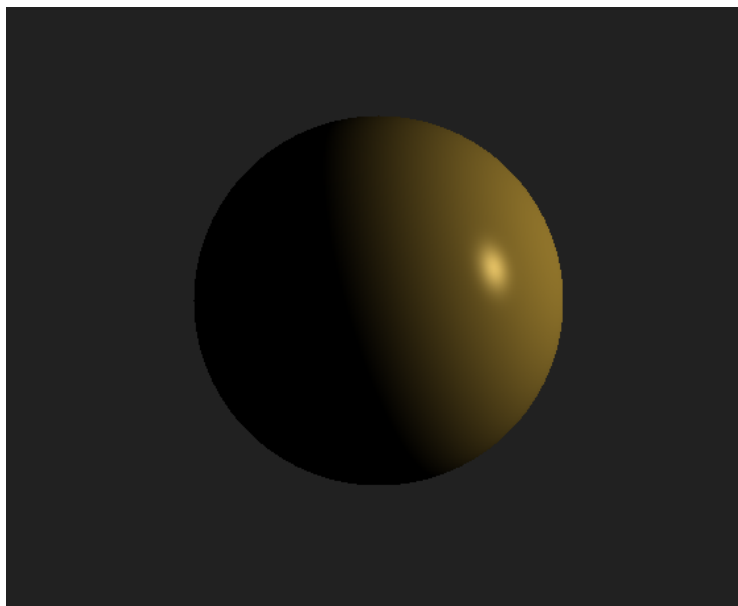


Rysunek 4: Uzyskana barwa srebra.

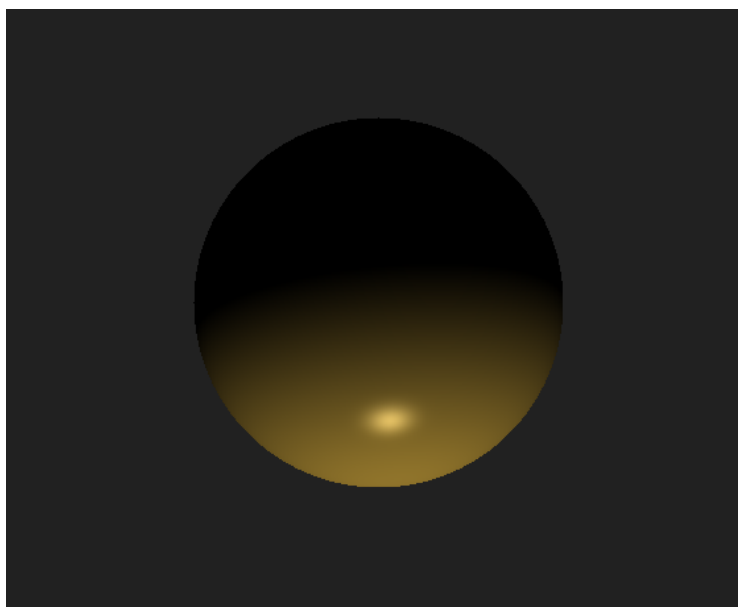
Powyższy obraz uzyskano dla następujących współczynników odbicia:

$$K = \begin{bmatrix} 0.19225 & 0.50754 & 0.508273 \\ 0.19225 & 0.50754 & 0.508273 \\ 0.19225 & 0.50754 & 0.508273 \end{bmatrix}, n = 51.2$$

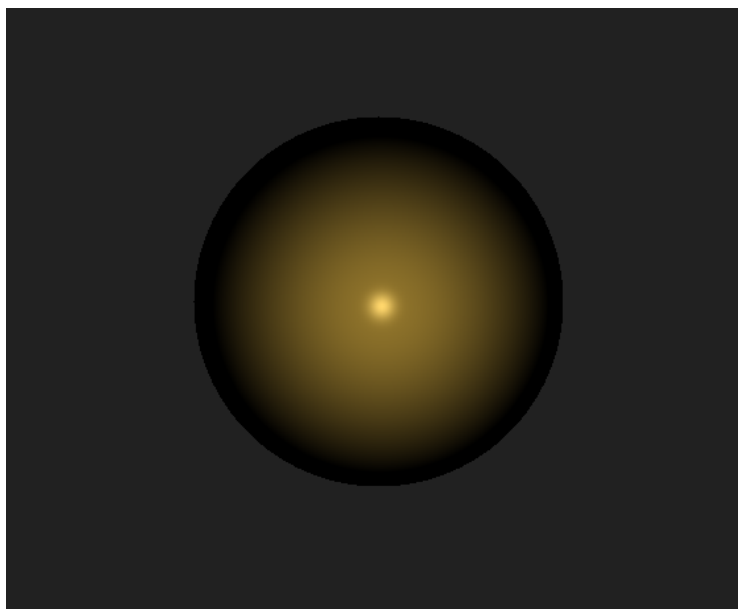
7.2 Manipulacja położeniem źródła światła



Rysunek 5: Przesunięcie źródła światła w prawo.

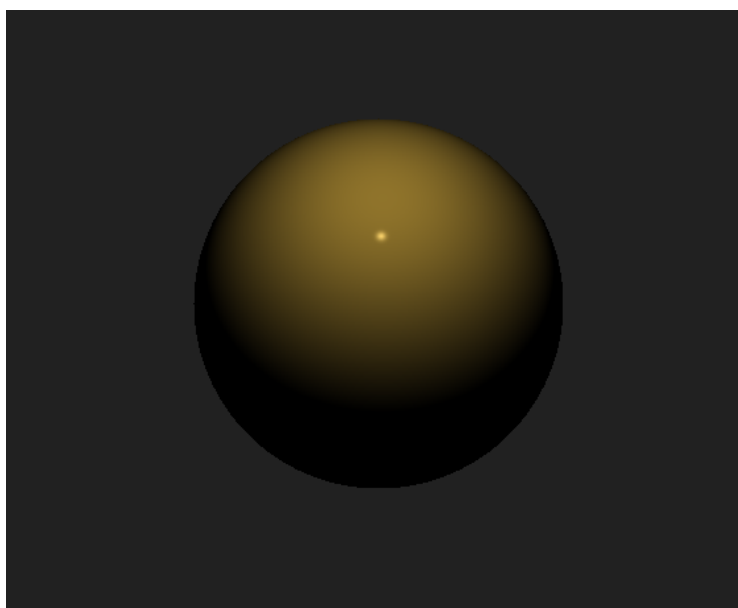


Rysunek 6: Przesunięcie źródła światła w dół.

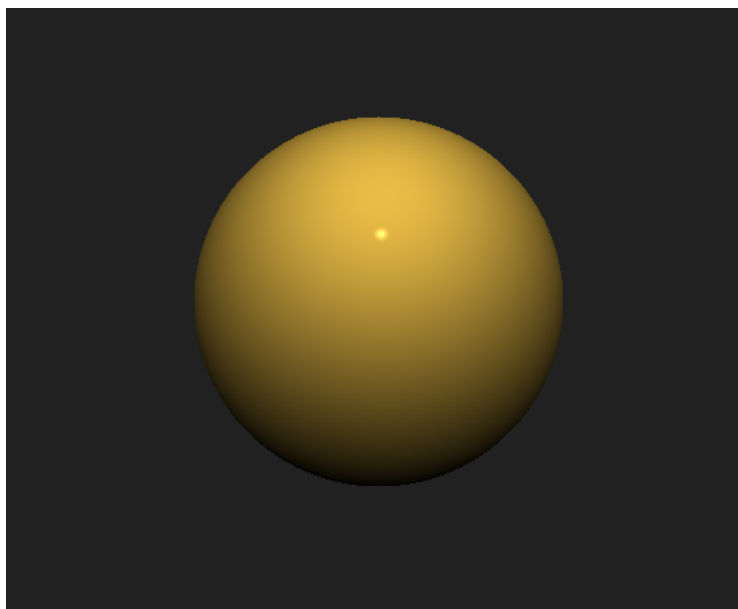


Rysunek 7: Przesunięcie źródła światła na środek.

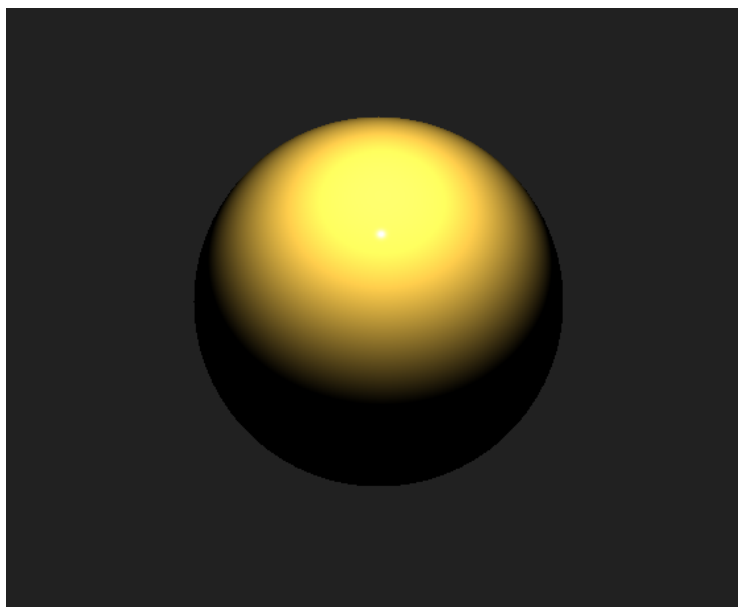
7.3 Manipulacja paramterami modelu



Rysunek 8: Dziesięciokrotne zwiększenie wykładnika względem stanu prezentowanego w poprzedniej sekcji. Plamka znacząco się zmniejszyła, co jest właściwą odpowiedzią modelu.



Rysunek 9: Znaczące zwiększenie intensywności światła z otoczenia. Obszary zacienione mocno się zredukowały, co również jest poprawną reakcją modelu.

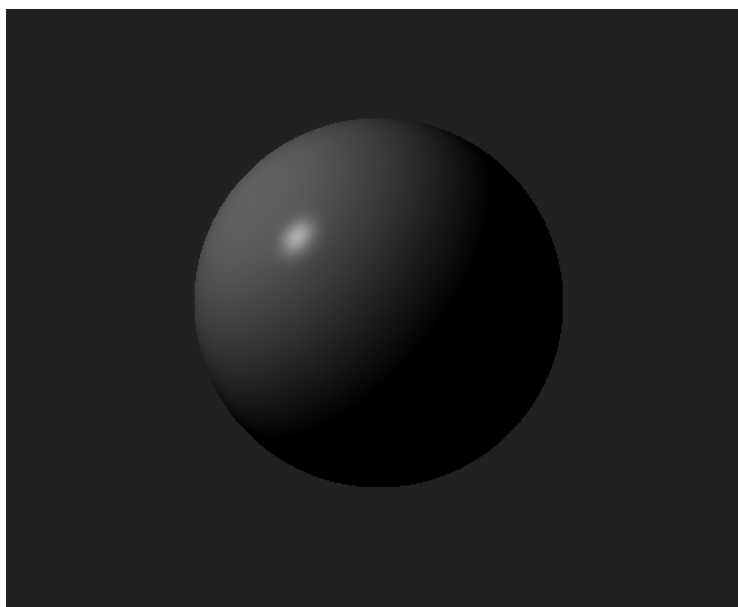


Rysunek 10: Znaczące zwiększenie intensywności światła punktowego. Obserwuje się mocne rozjaśnienie obszarów w okolicy punktu padania światła na powierzchnię kuli przy jednoczesnym niewielkim naruszeniu obszarów zacienionych. Jest to poprawna odpowiedź modelu.

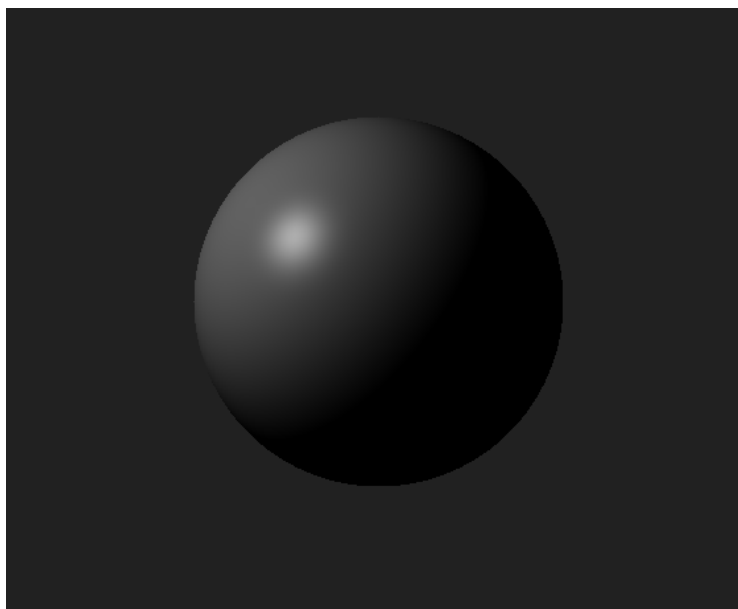


Rysunek 11: Znaczące zwiększenie współczynnika odbicia światła rozproszonego w kanale czerwonym powoduje degenerację barwy i zwiększenie udziału koloru czerwonego przy jednoczesnym większym zmatowieniu powierzchni, co jest właściwą reakcją modelu.

7.4 Porównanie obu modeli

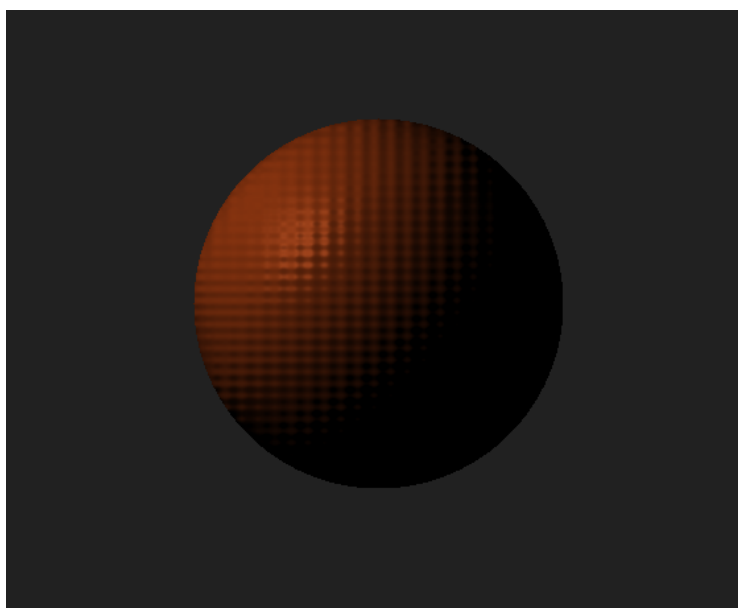


Rysunek 12: Widok kuli srebra w klasycznym modelu Phong.

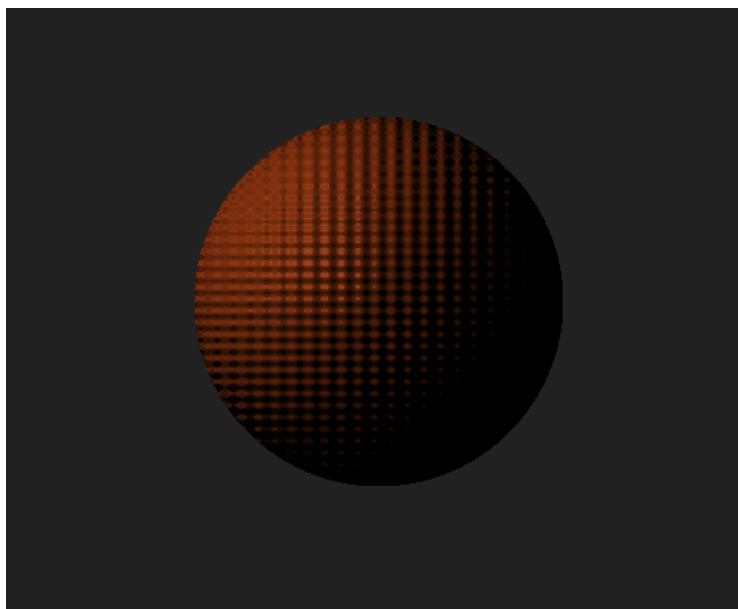


Rysunek 13: Widok tej samej kuli przy identycznych parametrach w modelu Phong-Blinna. Widać większe rozmycie plamki, wynikające z mniejszej wartości kosinusa kąta w obliczeniach światła kierunkowego.

7.5 Manipulacja fakturą materiału



Rysunek 14: Widok kuli miedzi w modelu Phong dla współczynnika b zdefiniowanego w tym sprawozdaniu równego 0.1



Rysunek 15: Widok kuli miedzi w modelu Phong dla współczynnika b równego 0.3